

Gemelo digital de una caminata en Mount Sharp, Marte

ARES-TWIN

Documentación del sistema

Un rover autónomo guía a un astronauta por el cráter Gale. Elige qué sitios científicos visitar y en qué orden, calcula cada tramo por el camino de menor oxígeno, decide en todo momento si conviene seguir o volver, y responde a tormentas solares y emergencias médicas según la hora marciana.

0,64 m/px
imagen HiRISE real de la zona de Curiosity

L de O_2
costo de cada paso, con el modelo de Pandolf

7 sitios
tour óptimo por ramificación y poda

LTST
hora solar local de Marte (Mars24)

ÍNDICE

Contenido

1 **Qué es ARES-TWIN**
Propósito, alcance y cifras clave

2 **La misión simulada**
Participantes, sitios, estados y tiempos

3 **Flujo del algoritmo de rutas**
Los 10 cálculos y su estado

4 **La hora marciana**
Sol, sombras, temperatura y energía

5 **Rutas y resultados**
A* frente a voraz, Mount Sharp y el cañón

6 **Los cinco eventos**
Peligros, refugio y rescate

7 **La interfaz**
Cámaras, paneles y controles

8 **Telemetría y alertas**
Qué se mide y cuándo avisa

9 **Datos reales de Marte**
Mars Trek, HiRISE y calibración

10 **Arquitectura de software**
Tecnologías y estructura

11 **Fórmulas utilizadas**
Lista y tipo de cada una

12 **Limitaciones**
Qué no hace todavía

13 **Cómo ejecutarlo y presentarlo**
Instalación y guion de demo

14 **Glosario**
Términos técnicos

Qué cambió en la versión 2

El costo de cada paso pasó a ser litros de O_2 con la pendiente con signo; se agregaron el tour científico (CTOPTW), el campo de retorno R(p), la hora marciana, el refugio por tormenta y la evacuación médica tras el rescate; el terreno de Gale usa imagen HiRISE real y la pendiente regional de Mount Sharp; la escena 3D se rediseñó con luz solar real y materiales sobrios.

VISIÓN GENERAL

1 Qué es ARES-TWIN

ARES-TWIN es un gemelo digital de una salida extravehicular (EVA) en Marte. Muestra cómo un rover podría acompañar a un astronauta, decidir por dónde caminar y qué estudiar, y responder cuando algo sale mal, siempre cuidando el oxígeno.

Se ejecuta completo en el navegador. Responde cuatro preguntas del reto:

- **¿Por dónde conviene ir?** Cada paso del mapa cuesta los litros de O_2 que gasta el astronauta, y subir cuesta más que bajar. A* busca el camino más barato, incluso subiendo una loma de Mount Sharp en zigzag.
- **¿Qué conviene estudiar?** Hay siete sitios científicos con ventanas horarias. El sistema elige cuáles visitar y en qué orden sin pasarse del oxígeno, de la bolsa de muestras ni de la luz del día.
- **¿Hasta dónde se puede ir?** En cada instante se conoce el oxígeno necesario para volver (R(p)). Si el tanque deja de cubrirlo con un 15 % de reserva, o si no se llegaría antes del atardecer, se aborta.
- **¿Qué pasa si algo sale mal?** Se pueden provocar una zona helada, un campo de rocas, una tormenta solar, un escaneo con dron o un desvanecimiento. El sistema reacciona solo.

240 m sitio a escala real junto a Curiosity (sol 5069)	**73.728** aristas dirigidas en el grafo de 96 × 96 celdas	**~1.500** nodos explora el solucionador exacto del tour	**< 0,1 s** tarda en replanificar todo el tour



Figura 1. Pantalla principal al iniciar la EVA a las 08:00 hora solar local. A la izquierda, el tour científico y la navegación; al centro, la escena 3D; a la derecha, el radar, el Sol y la telemetría. La interfaz del simulador está en inglés.

> **Alcance**
>
> Es una demostración técnica, no un sistema de vuelo. La imagen del suelo y la pendiente regional son datos reales de la NASA; la loma, el cañón, los cráteres, los sitios y los umbrales son del escenario, y los modelos fisiológicos no están validados para un traje en Marte.

ESCENARIO

2 La misión simulada

Un astronauta sale del hábitat (A) para un recorrido geológico por la ladera de Mount Sharp y debe volver a él. El rover AresCompanion va 15 m por delante y lleva un dron en su plataforma.



Figura 2. Vista aérea del inicio del tour. La línea clara es la ruta del astronauta y del rover; la discontinua, la del otro algoritmo. Las banderas marcan los sitios científicos; el terreno oscuro aún no fue explorado.

Sitios científicos

Sitio	Mineral	Valor S	Masa	Perforación	Ventana (LTST)	Nota
B Afloramiento boxwork	Sulfatos	10	1,2 kg	90 min	10:00–16:30	Necesita el Sol alto para fotografiar
C Estratos del cañón	Sedimentos lacustres	8	1,0 kg	75 min	09:00–17:00	Sin mapear hasta que pasa el dron
F Escarcha matinal	Hielo de agua	7	0,3 kg	30 min	07:00–09:30	Se sublima cuando sube el Sol
K Banco de arcillas	Filosilicatos	6	1,0 kg	60 min	08:00–17:00	
Y Vetas de yeso	Sulfatos	5	0,8 kg	50 min	08:00–17:00	Repite el mineral de B
D Dunas activas	Arena basáltica	4	0,6 kg	30 min	08:00–17:00	Caminata lenta
H Nódulos de hematita	Óxidos	4	0,5 kg	45 min	08:00–17:00	

La bolsa admite 4 kg y el tanque lleva 380 L de O_2. Con salida a las 08:00 en Gale, el solucionador elige **K** → **F** → **B** → **H** → **C** y planifica volver a las 13:42 con 83 L de O_2 (22 %). Deja fuera las vetas de yeso y las dunas: no caben en la bolsa y valen menos. En la corrida completa de prueba, sin eventos, la tripulación llegó a las 13:37 con 86 L y 4,0 kg de muestras.

Estados de la misión

Estado	Cuándo ocurre	Cómo termina
NOMINAL	Tour en curso.	Al volver al hábitat, o ante un evento o una regla de aborto.
ABORT	Se cruzó el punto de no retorno, no se llegaría antes del atardecer o no queda ningún sitio posible.	Al llegar al hábitat.
SHELTER	Tormenta solar: se camina al refugio de menor dosis.	Al pasar la tormenta se recalcula el tour con lo que queda.
RESCUE	El astronauta se desvanece: el rover acude y conecta el umbilical.	Tras 12 minutos de estabilización pasa a MEDEVAC.
MEDEVAC	El rover escolta al astronauta, más lento y a 8 m, hasta el hábitat.	Al llegar al hábitat.
COMPLETE	La tripulación está en el hábitat.	Con RESET EVA.

El tiempo

El movimiento ocurre en tiempo real multiplicado por la velocidad elegida (×1, ×4 o ×10). Cuando todos están quietos (perforando, esperando una ventana, en el refugio o estabilizando al astronauta), el reloj se acelera ×60 para no esperar horas. Así, una EVA de casi seis horas marcianas se ve en pocos minutos sin que nadie se teletransporte.

EL NÚCLEO MATEMÁTICO

3 Flujo del algoritmo de rutas

Estos son los diez cálculos que el equipo definió como los más adecuados para el rover. Cada uno indica qué entra, qué sale, la fórmula y cómo quedó en el simulador.

1. **Entradas** — Relieve, terreno, sitios, misión
2. **Pendiente** — Con signo, por arista
3. **Costo en O_2** — Pandolf a 0,38 g
4. **Matriz D** — Asimétrica entre sitios
5. **Aborto** — Campo de retorno R(p)
6. **CTOPTW** — Qué sitios y en qué orden
7. **Diversidad** — Rendimientos decrecientes
8. **Solver** — Ramificación y poda
9. **Replanificar** — Eventos y hora solar
10. **Extensión** — Incertidumbre de posición

Estado: Implementado funciona en el simulador tal como está descrito · Parcial funciona con una simplificación · Propuesto todavía no está en el código.

1 Entradas

Parcial

ENTRA
Relieve, inercia térmica, sitios minerales, parámetros de misión y hora de inicio.

SALE
Malla de 96 × 96 celdas de 2,5 m y lista de N sitios.

$V = \{0\ (hábitat),\ 1…N\ (sitios),\ N+1\ (regreso)\} \cdot$ cada sitio i: $S_i,\ m_i,\ q_i,\ \tau_i,\ [e_i,\ l_i] \cdot Q_{O_2} = 380$ L, $Q_{kg} = 4$ kg, $\rho = 0{,}15$

En el simulador: el relieve sale de HiRISE y MOLA (Mars Trek). No hay datos THEMIS ni CRISM: el factor de terreno se aproxima con la arena del modelo y los siete sitios son de escenario, con valores elegidos por el equipo.

2 Pendiente con signo por arista

Implementado

ENTRA
Alturas z de dos celdas vecinas.

SALE
Pendiente G en %, distinta al subir y al bajar.

$G(a \to b) = 100 \cdot (z_b - z_a) / \Delta d \cdot \Delta d = 2{,}5$ m (recto) ó $2{,}5 \cdot \sqrt{2}$ m (diagonal) · vecindad de 8

En el simulador: se calcula para las 8 aristas de cada celda. Un paso con $|G| > 45$ % no se permite, y una celda con más de 30° de pendiente máxima no tiene apoyo: por eso las laderas de 25° se suben en zigzag.

3 Costo en O_2 (Pandolf a 0,38 g)

Implementado

ENTRA
G, factor de terreno η, masas del astronauta y del traje, gravedad.

SALE
Peso de cada arista w_{O_2} en litros.

$$L_{eff} = (W + m_{traje})\cdot(g_M/g_T) - W = (80 + 150)\cdot 0{,}38 - 80 = 7{,}4 \text{ kg}$$
$$M = 1{,}5\cdot W + 2\cdot(W + L_{eff})\cdot(L_{eff}/W)^2 + \eta\cdot(W + L_{eff})\cdot(1{,}5\cdot v^2 + \max(0;\ 0{,}35\cdot v\cdot G)) \text{ [W]}$$
$$v = v_0\cdot e^{-0{,}042\cdot|G|}\cdot(1 - 0{,}28\cdot\eta) \cdot w_{O_2} = M\cdot\Delta d/(60\cdot v)\cdot\kappa \cdot \kappa \approx 0{,}00298 \text{ L/(W·min)}$$

En el simulador: v_0 = 1,2 m/s y η = 1 + 0,9·arena. En plano cuesta 1,3 L cada 100 m; subiendo al 20 %, 4,9 L, y bajando al 20 %, 1,9 L. Para decidir, el peso se multiplica por factores de riesgo (sin mapear ×7, zona fría ×4, Sol bajo de frente ×1,25, sombra ×1,08). La telemetría descuenta el O_2 de Pandolf sin esos factores.

4 Matriz D asimétrica

Implementado

ENTRA
Pesos w_{O_2} de todas las aristas.

SALE
$D_{O_2}[i][j]$, tiempos y la polilínea de cada tramo.

$$D_{O_2}(i,\ j) = \Sigma_{e\ \in\ \pi*(i\to j)}\ w_{O_2}(e) \cdot h(n) = d_{octil}(n,\ meta)\cdot w_{mín} \cdot D(i,\ j) \neq D(j,\ i)$$

En el simulador: un Dijkstra por sitio da una fila entera de D. Los tramos que se caminan se trazan con A* y la heurística octil por $w_{mín}$, el costo por metro más barato del mapa, que nunca sobreestima. La octil es más ajustada que la euclidiana del documento y sigue siendo admisible. Cada tramo se suaviza con Chaikin.

5 Aborto: campo de retorno y punto de no retorno

Implementado

ENTRA
Malla de costos y posición del hábitat.

SALE
R(p) para todas las celdas y la regla de seguridad.

$$R(p) = \text{Dijkstra desde el hábitat sobre el grafo invertido} \cdot \forall t:\ O_2(t) \geq (1 + \rho)\cdot R(p(t)),\ \rho = 0{,}15 \cdot \text{y LTST} + T_{vuelta}(p) \leq \text{atardecer} - 30 \text{ min}$$

En el simulador: R(p) se recalcula con cada cambio del mapa y se revisa cada segundo de misión. Si se viola, se cancela la ciencia y se toma la ruta de menor O_2 al hábitat. Se agregó la condición de luz.

6 CTOPTW: el problema de decisión

Implementado

ENTRA
D_{O_2}, ventanas, capacidades.

SALE
Qué sitios visitar y en qué orden.

$$\max Z = \Sigma\ S_i\cdot\psi(m_i,\ n) - \lambda\cdot\text{riesgo} \cdot O_2\text{: lo gastado + perforación (300 W) + espera (121 W)} \leq Q_{O_2}\text{, con } (1 + \rho)\cdot R \text{ de reserva} \cdot \text{masa: } \Sigma\ q_i \leq 4 \text{ kg} \cdot \text{tiempo: } e_i \leq a_i \leq l_i$$

En el simulador: un solo equipo (astronauta + rover). La restricción de radio UHF se cumple siempre, porque el rover va a 15 m. Se agregó un desempate de 0,01 por litro para preferir, entre tours de igual valor, el que gasta menos O_2.

7 Diversidad: rendimientos decrecientes

Implementado

ENTRA
Clase mineral de cada muestra ya tomada.

SALE
Factor ψ que castiga repetir.

$\psi(m, n) = e^{-\alpha \cdot (n-1)}$, $\alpha = 0{,}5$ · segunda muestra del mismo mineral ≈ 61 %, tercera ≈ 37 %

En el simulador: B y Y son sulfatos, así que tomar ambos rinde menos que diversificar. ψ es submodular y monótona (Nemhauser, Wolsey y Fisher, 1978).

8 Solver: ramificación y poda

Implementado

ENTRA
Matriz D, ventanas, ψ.

SALE
Secuencia óptima de paradas.

```
dfs(ruta, O₂, kg, t, Z):
  for j in no_visitados:
    si O₂ - D[i][j] - espera - τ_j·300W·κ < (1+ρ)·R(j): podar   // aborto
    si llegada > l_j:                                   podar   // ventana
    si kg + q_j > 4:                                     podar   // bolsa
    si salida + T_vuelta(j) > atardecer - 30 min:        podar   // luz
    si Z + Σ S_restantes ≤ mejor Z:                      podar   // cota
    dfs(ruta + [j], …)
```

En el simulador: con 7 sitios explora unos 1.500 nodos en 30 a 80 ms y da el óptimo exacto. No hacen falta heurísticas de respaldo con este N.

9 Replanificar: eventos y tormenta solar

Parcial

ENTRA
Peligro nuevo, escaneo del dron, tormenta, paso del tiempo.

SALE
Tour actualizado, ruta a refugio o ruta de escape.

peligro o escaneo → recalcular aristas y R(p) → solver desde la posición actual con el O_2 restante · tormenta → refugio de menor dosis · ventanas y luz con la hora solar actual

En el simulador: recalcula todo con A* y Dijkstra desde cero, sin D* Lite (con este mapa tarda milisegundos). Ante una tormenta no va siempre al hábitat: compara el hábitat con paredes de cráter y el cañón, con el rover de escudo, integrando la dosis del perfil de la tormenta; al terminar, retoma el tour si todavía alcanza. Las sombras se actualizan cada 10 minutos marcianos.

10 Extensión: incertidumbre de posición

Propuesto

ENTRA
Odometría ruidosa e hitos de relocalización.

SALE
Aborto robusto por percentil.

$R_{95} = \text{percentil}_{95}\{R(p^{(k)})\}$ · $O_2(t) \geq (1 + \rho) \cdot R_{95}$

En el simulador: no está implementado. La posición del astronauta se conoce sin error. Al tener ya el campo R(p), agregarlo sería barato: cada partícula es una consulta a ese campo.

PELIGROS Y BENEFICIOS SEGÚN EL RELOJ

4 La hora marciana

La misión toma la fecha real del día en que se ejecuta y la hora solar local elegida para la salida. Con el algoritmo Mars24 se obtienen la estación y la posición del Sol en el sitio, y eso cambia el mapa, la energía y las decisiones.

$$LTST = LMST + EOT \cdot \delta_s = \operatorname{asin}(0{,}42565 \cdot \operatorname{sen} L_s) + 0{,}25° \cdot \operatorname{sen} L_s \cdot \operatorname{sen}(elev) = \operatorname{sen}\varphi \cdot \operatorname{sen}\delta + \cos\varphi \cdot \cos\delta \cdot \cos H \cdot H = (LTST - 12) \cdot 15°$$

Efecto	Cómo se calcula	Consecuencia
Luz y sombras de la escena	La luz direccional sigue el vector solar; el cielo pasa de ocre a un halo azul al amanecer y al atardecer.	Sombras largas a primera y última hora.
Celdas en sombra	Se lanza un rayo desde cada celda hacia el Sol sobre el relieve.	Costo ×1,08, suelo hasta 18 °C más frío y sin carga solar.
Encandilamiento	Con el Sol a menos de 15°, los pasos que van hacia él (±25°) cuestan ×1,25.	A primera y última hora, la ruta evita caminar de frente al Sol.
Temperatura del suelo	Modelo diurno con 1,5 h de retraso térmico: unos −85 °C al amanecer, cerca de 0 °C a la tarde.	Riesgo de congelamiento de motores y gasto de calefactores.
Energía del rover	Irradiancia con atenuación por polvo (τ = 0,6) sobre un panel de 3,2 m² al 28 %.	Al mediodía el panel cubre buena parte del consumo; en sombra, no.
Ventanas y atardecer	Cada sitio tiene su ventana; hay que volver 30 min antes de la puesta.	La escarcha sólo se toma temprano; el boxwork, con el Sol alto.



Figura 3. Salida a las 07:00. Sol bajo, sombras largas y suelo cerca de −80 °C.



Figura 4. Salida a las 14:00. Luz alta y suelo más templado, pero poco tiempo antes del atardecer.



Figura 5. Tour planificado con salida a las 14:00.

La hora cambia el tour

Con salida a las 08:00 entran cinco sitios. Saliendo a las 14:00 el tour se reduce a K → B → D, de vuelta a las 17:21: sólo queda tiempo para lo que pueda terminarse antes de las 17:27 (atardecer menos 30 min); la escarcha ya se sublimó y su ventana está cerrada, y el solucionador la informa como «window closed».

El selector **EVA start** del panel izquierdo permite comparar 07, 08, 10, 12 y 14 h sobre el mismo terreno.

> **Datos del día de prueba**
> 9 de noviembre de 2026: $L_s \approx 20°$ (primavera del norte), declinación solar ≈ 8°, atardecer en Gale a las 17:57 LTST, Sol a 77° al mediodía.

RESULTADOS MEDIDOS

5 Rutas y resultados

El simulador compara siempre dos planificadores sobre el mismo orden de paradas: A*, que garantiza el mínimo, y un voraz local que imita a un procesador modesto.



Figura 6. A*. Tour completo con cinco paradas.



Figura 7. Voraz. Mismo orden, tramos con rodeos.



Figura 8. Tras escanear el cañón. El tour se reoptimiza.

Tour completo en Gale (salida 08:00, A*)

Métrica	A*	Voraz
O_2 al caminar (Pandolf)	20,6 L	29,0 L
Distancia	752 m	1.118 m
Desnivel subido	49 m	64 m
Batería del rover al final (estimada)	66,7 %	56,8 %
Ahorro de O_2 de A* frente al voraz	29 %	

Cruzar Mount Sharp y el atajo del cañón (tramo A → B)

La loma atraviesa todo el sitio: no hay forma de rodearla. Sus laderas tienen entre 25° y 30°, así que se puede cruzar, pero sólo en zigzag, porque un paso recto superaría el 45 %.

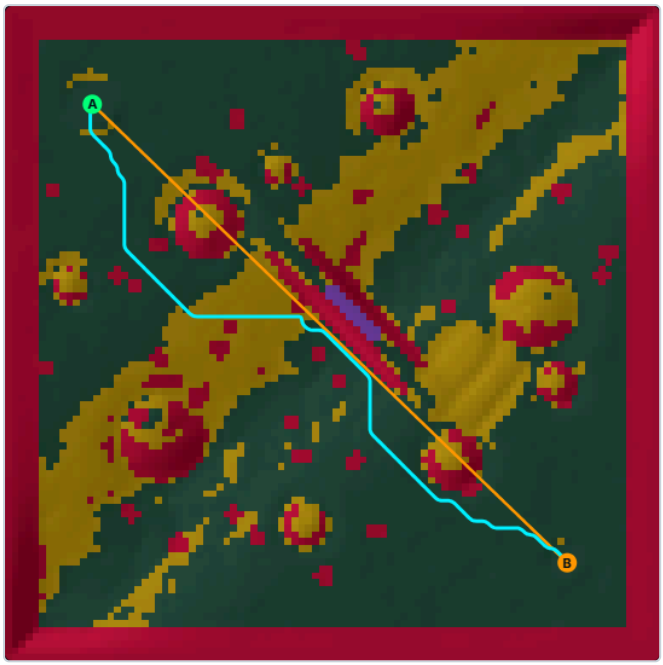


Figura 9. Cañón sin mapear. A* sube la loma en zigzag.

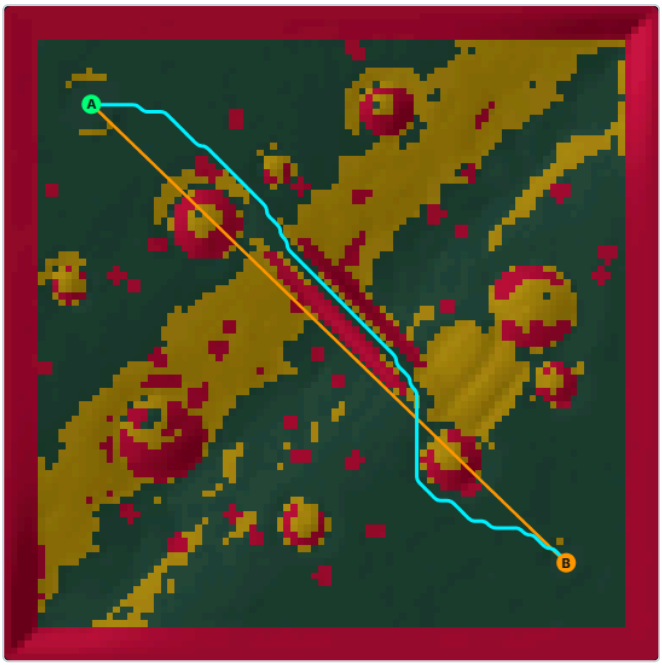


Figura 10. Cañón escaneado por el dron. A* usa el atajo.

Tramo A → B en Gale	Distancia	O_2	Desnivel	Pendiente máx. de paso
Sobre la loma (cañón sin mapear)	277 m	9,62 L	32 m	37 %
Por el cañón (tras el escaneo)	266 m	8,24 L	27 m	22 %
Línea recta (referencia)	242 m	14,48 L	42 m	67 % (no transitable)

Cómo leer estos números

La recta es más corta pero no se puede caminar: tiene pasos del 67 %. Ir de B a A cuesta menos que de A a B, porque el sitio sube hacia Mount Sharp: el grafo es asimétrico. En este mapa el voraz suele quedar atrapado en el tramo A → B y el sistema usa A* de respaldo.

CONSOLA DE DESASTRES

6 Los cinco eventos

Se activan desde el panel derecho y muestran cómo reacciona el sistema sin intervención humana.

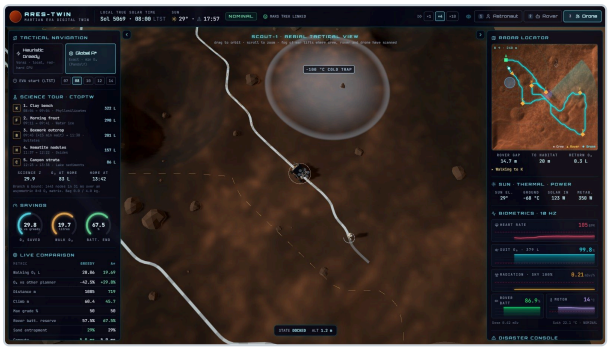


Figura 11. Zona fría con escarcha y la ruta desviada.

1. Sombra fría

COLD SHADOW

Aparece a unos 24 m por delante una trampa fría de −100 °C y 12 m de radio.

- Sus aristas cuestan ×4: el planificador la evita si hay una alternativa razonable.
- Se recalcula el tour completo desde la posición del rover.
- Si el rover se acerca, salta la alerta de congelamiento y se encienden los calefactores.



Figura 12. Campo de rocas sobre la ruta.

2. Campo de rocas

ROCK FIELD

Surgen 46 rocas y arena suelta en 7,5 m de radio, a unos 20 m por delante.

- Esa zona queda prohibida y su borde se encarece.
- El tour se reoptimiza y la ruta rodea el campo.



Figura 13. Tripulación en un refugio natural durante la tormenta.

3. Tormenta solar: refugio

SOLAR STORM

El flujo tiene un pico de 7,5 mSv/h a cielo abierto y decae en unos 40 minutos marcianos.

- Candidatos: el hábitat (factor 0,08) y los mínimos del cielo visible (paredes de cráter, fondo del cañón), donde el rover se estaciona del lado abierto como escudo (factor de cielo × 0,45).
- Se elige el de menor dosis integrada: camino al aire libre durante el pico más la espera.
- Cerca de la base gana el hábitat; junto a la escarcha, la pared del cráter (0,71 mSv frente a 0,83 en el hábitat).
- Al terminar la tormenta se recalcula el tour con lo que queda de O_2 y de luz.

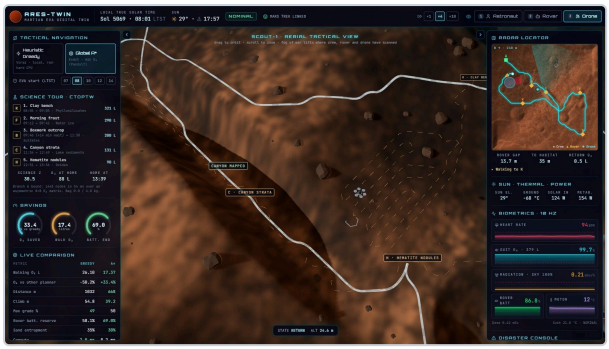


Figura 14. El dron barre el cañón con lidar.

4. Despliegue del dron

DEPLOY DRONE

El dron despega de la plataforma del rover, vuela al cañón y lo escanea durante 5,5 s.

- El cañón deja de costar ×7 y su sitio (C) pasa a ser atractivo.
- Se reoptimiza el tour; el dron vuelve solo y se acopla.



Figura 15. Rover junto al astronauta, con el umbilical conectado.

5. Rescate y evacuación médica

CRITICAL RESCUE MODE

El astronauta se desvanece: más de 165 latidos por minuto y consumo de O_2 alto.

- El rover gira y corre hasta él (hasta 3,4 m/s), con un vigilante que replanifica si no se acerca.
- Conecta el umbilical: el traje recibe O_2 y el pulso baja durante 12 minutos de estabilización.
- El astronauta se levanta y el rover lo escolta al hábitat a 8 m, más despacio (MEDEVAC).

Corrección del cuelgue en el rescate

En la versión 1 la simulación quedaba detenida para siempre en RESCUE después de conectar el umbilical. Ahora el rescate termina: estabiliza, evacúa y completa la misión en el hábitat. Además, el tránsito del rover tiene un vigilante: si deja de acercarse, replanifica, y a los 90 s se detiene donde está. Probado de punta a punta.

CÓMO SE VE

7 La interfaz

Tres cámaras (teclas 1, 2 y 3), dos paneles que se pueden ocultar y una barra superior con la hora solar local, el Sol y la velocidad de simulación. La escena usa luz solar real, cielo según la hora y materiales sobrios.



Figura 16. Visor del astronauta. Brújula, O_2, pulso, temperatura del traje, margen de regreso y radiación.



Figura 17. Cámara del rover. El mapa de clases de terreno se proyecta sólo en esta vista.

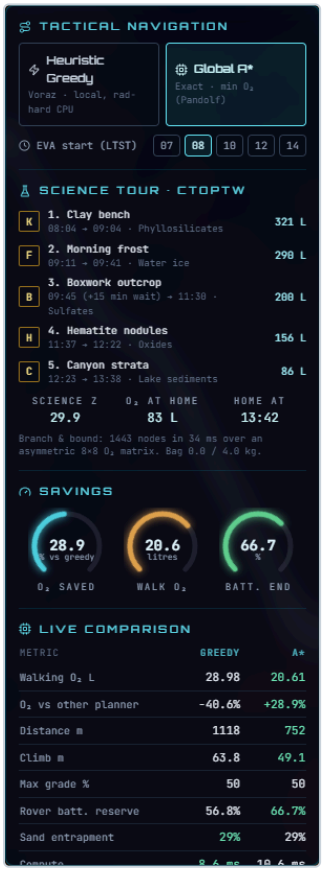


Figura 18. Panel de navegación.

Bloque	Qué muestra
Tactical navigation	A* o voraz para los tramos, y hora de salida de la EVA.
Science tour · CTOPTW	Paradas en orden con llegada, espera, salida y O_2 restante; valor Z, O_2 al volver y hora de regreso; sitios descartados y por qué.
Savings	Ahorro de O_2 frente al otro planificador, O_2 al caminar y batería al final.
Live comparison	Los dos planificadores lado a lado: litros, distancia, desnivel, pendiente, batería, cómputo y nodos.
Point of no return	O_2 del tanque frente a $(1 + \rho)\cdot R(p)$ y el O_2 previsto al volver.
Mars data source	Región, posición de Curiosity, pendiente regional y capas usadas.



Figura 19. Panel de telemetría.

Bloque	Qué muestra
Radar locator	Imagen HiRISE del sitio, ruta, sitios (en ámbar los planificados, en verde los hechos), refugio y posiciones. Debajo: distancia al rover y al hábitat, O_2 para volver y actividad actual.
Sun · thermal · power	Elevación del Sol, temperatura del suelo, potencia del panel y potencia metabólica.
Biometrics	Pulso, O_2 (en % y litros), radiación con el porcentaje de cielo visible, batería y motor.
Disaster console	Los cinco eventos y RESET EVA.
Event log	Cada decisión con su hora solar local.

LO QUE MIDE EL SISTEMA

8 Telemetría y alertas

Los valores se recalculan 10 veces por segundo. El O_2 sale de los mismos litros de Pandolf que usa el planificador, así que lo que se planifica y lo que se consume coinciden.

Variable	De qué depende	Alerta o regla
O_2 del traje (L y %)	Tanque de 380 L. Se descuenta la potencia del momento: Pandolf al caminar, 121 W parado, 300 W perforando, 430 W desvanecido. Con el umbilical, el rover lo recarga.	Aborto si $O_2 < (1 + 0{,}15)\cdot R(p)$. En rojo bajo el 25 %.
O_2 para volver R(p)	Dijkstra inverso desde el hábitat.	Margen en minutos al ritmo actual.
Pulso	Potencia metabólica y tormenta; ~172 desvanecido, baja con el umbilical.	En rojo sobre 150.
Radiación	0,21 mSv/h de fondo; en tormenta, el perfil de pico y decaimiento por el factor del lugar (cielo visible, × 0,45 con el rover de escudo, 0,08 en el hábitat).	En rojo sobre 1 mSv/h.
Sol y suelo	Mars24, elevación y modelo diurno; sombra hasta −18 °C.	Hay que volver antes del atardecer − 30 min.
Batería del rover	Potencia del panel (3,2 m², 28 %) menos marcha, calefactores, focos y dron.	Reserva prevista al final del tour.
Motor e infrarrojo adelante	Temperatura del suelo y actividad del rover.	Congelamiento bajo −25 °C en el motor o −85 °C adelante.
Deslizamiento de ruedas	Arena, pendiente y velocidad. Sólo se muestra.	Amarillo sobre 20 %, rojo sobre 45 %.



Figura 20. Telemetría en el refugio durante la tormenta.

Coherencia de los números

En la versión 1, las previsiones del panel resultaban optimistas: el consumo corría acelerado y la previsión no. Ahora el planificador, la regla de aborto y el tablero usan los mismos litros y el mismo reloj. En la corrida de prueba, el tour planificó volver con 83 L a las 13:42 y llegó con 86 L a las 13:37.

La radiación muestra el porcentaje de cielo visible: en la pared de un cráter, con el rover al lado, la tasa baja a menos de la mitad aunque la tormenta siga.

FUENTES DE DATOS

9 Datos reales de Marte

El sitio de Gale está a escala real y centrado en la última posición publicada de Curiosity (sol 5069): −4,8253°, 137,3889°, a 3.479 m bajo el nivel de referencia, en la ladera de Mount Sharp.

Capa (NASA Mars Trek)	Resolución	Uso
`curiosity_hirise_mosaic`	0,64 m/px (zoom 16)	Superficie del sitio de 240 m: textura del terreno y radar.
`Gale_DEM_SMG_1m`	DEM HiRISE, servido en 8 bits	Plano regional ajustado en 1,2 km alrededor del sitio.
`Mars_MGS_MOLA_DEM_mosaic_global_463m_8`	463 m/px	Relieve análogo de Jezero y Meridiani.
`Mars_Viking_MDIM21_ClrMosaic_global_232m`	232 m/px	Color análogo de Jezero y Meridiani.

Calibración del modelo de elevación

Mars Trek sirve el DEM de Gale como imagen de 8 bits, sin metros. Se cruzaron 174 puntos del recorrido de Curiosity (con su altura medida) con el nivel de gris del mosaico y se ajustó una recta:

```
altura ≈ -4.600 m + 18,613 m × nivel de gris · error cuadrático medio 5,7 m
```

Con esa calibración se ajusta un plano en una ventana de 1,2 km: la ladera sube unos 9° hacia el sur-sureste, hacia la cumbre de Mount Sharp. El simulador la limita a 6,8° para que el sitio siga siendo caminable, y sobre ella agrega la loma, el cañón, los cráteres y las rocas del escenario.

Qué es real y qué no

Real: la imagen del suelo, la ubicación, la altura de referencia y la dirección de la pendiente regional. De escenario: la loma, el cañón, los cráteres, los sitios y la posición de las rocas. Jezero y Meridiani siguen en modo análogo (1,6° comprimidos en 240 m): Mars Trek no sirve en mosaicos un DEM de Jezero y no tiene imagen de alta resolución de Meridiani.

La posición viva de Curiosity está disponible en el servicio MMGIS de la NASA, pero bloquea las peticiones desde el navegador (CORS). Por eso la posición quedó fija en el código con la fecha de consulta.

CÓMO ESTÁ HECHO

10 Arquitectura de software

Aplicación web de una sola página, sin servidor propio ni base de datos. Todo el cálculo ocurre en el navegador.

Tecnología	Uso
React 18 y TypeScript 5.6	Interfaz y lógica.
Three.js, React Three Fiber y Drei	Escena 3D, cámaras, sombras y modelos.
Postprocessing	Resplandor leve, grano de sensor (sube con la radiación) y viñeta.
Zustand · Tailwind CSS · Vite 5	Estado, estilos y empaquetado.
NASA Mars Trek (WMTS)	Mosaicos de imagen y elevación.

```
src/lib/
  energy.ts       Pandolf a 0,38 g: velocidad, watts y litros de O₂
  costmap.ts      Grafo dirigido 96 × 96: aristas en litros, riesgo, sombras
  pathfinding.ts  A*, voraz, Dijkstra directo e inverso, Chaikin
  tour.ts         CTOPTW: matriz D, ramificación y poda, ψ
  sites.ts        Sitios científicos, factor de visión del cielo, refugios
  marsTime.ts     Mars24, Sol, irradiancia, temperatura del suelo
  marsTrek.ts     Mars Trek: HiRISE, DEM calibrado, MOLA, Viking
  terrain.ts      Relieve, loma de Mount Sharp, cañón, cráteres, rocas
  metrics.ts      Evaluación de rutas (O₂, Wh, riesgo)
src/store/
  simEngine.ts    Motor: tour, reloj, reglas de aborto, eventos, refugio, rescate
src/hooks/        Telemetría a 10 Hz, carga de Mars Trek, teclado
src/components/   Escena 3D y paneles
src/explicacion/  Página matemática interactiva → explicacion.html
docs/documentacion/  Fuente de este PDF
```

Flujo de datos

- **Cada cuadro:** el motor avanza en pasos de 50 ms como máximo y escribe posiciones en memoria; la escena 3D las lee sin redibujar React.
- **Cada 10 minutos marcianos:** se recalculan sombras, aristas y R(p).
- **Ante un evento:** se recalcula el grafo y se reoptimiza el tour, o se busca refugio o el camino a casa.
- **10 veces por segundo:** la telemetría publica los indicadores en el estado de la interfaz.

REFERENCIA RÁPIDA

11 Fórmulas utilizadas

Listado de los cálculos. El desarrollo, los ejemplos interactivos y el origen de cada uno están en `explicacion.html`.

Fórmula o método	Para qué se usa	Tipo
Diferencia central	Pendiente máxima de cada celda	Método numérico
Pendiente con signo G	Subida o bajada de cada paso	Definición
Ecuación de Pandolf a 0,38 g	Litros de O_2 de cada paso	Modelo empírico
Factores de riesgo y límites	Evitar lo peligroso o imposible	Diseño propio
Grafo dirigido de 8 vecinas	Representar el mapa	Definición
A* con heurística octil · $w_{mín}$	Tramo de menor O_2	Algoritmo con teorema
Búsqueda voraz	Planificador local de comparación	Algoritmo
Dijkstra (directo e inverso)	Matriz D y campo de retorno R(p)	Algoritmo con teorema
Regla de no retorno	Decidir si seguir o volver	Diseño del equipo
CTOPTW	Elegir sitios y orden	Definición
Ramificación y poda	Resolver el tour exacto	Algoritmo con teorema
Diversidad ψ	Premiar minerales distintos	Modelo
Mars24	Estación y hora solar local	Algoritmo
Elevación solar e irradiancia	Luz, sombras, panel solar	Modelo
Temperatura del suelo	Frío, motores y traje	Diseño propio
Factor de visión del cielo	Dosis en tormenta y refugio	Definición
Suavizado de Chaikin	Curva caminable	Algoritmo con teorema
Control de distancia y modelo de uniciclo	Los 15 m y el tránsito del rover	Modelo de control
Calibración lineal del DEM	Pasar el gris del mosaico a metros	Método numérico

HONESTIDAD TÉCNICA

12 Limitaciones

Tema	Situación actual
Pandolf en Marte	La adaptación a 0,38 g con carga efectiva no está validada para un traje en gravedad reducida. Hay que contrastarla con estudios de locomoción antes de presentarla como validada.
Datos de terreno	No se usan THEMIS ni CRISM; el factor de terreno sale de la arena del modelo y los sitios son de escenario.
Relieve	En Gale, imagen y pendiente regional reales; la loma, el cañón y los cráteres son de escenario. Jezero y Meridiani, en modo análogo.
Incertidumbre de posición	El paso 10 del flujo (aborto por percentil con partículas) no está implementado.
Replanificación	Desde cero, sin D* Lite. Rápido en este mapa, pero no escala a mapas grandes.
Suavizado	La curva final no se revalida contra el grafo; puede marcar pasos de hasta ~50 % en tramos de pocos metros.
Radiación	La dosis escala con el cielo visible y un escudo fijo del rover (0,45); el perfil de la tormenta es ilustrativo. No modela espectro ni blindaje del suelo.
Física del rover	Sin suspensión ni tracción reales; el deslizamiento sólo se muestra.
Posición de Curiosity	Fija (sol 5069): el servicio vivo bloquea peticiones del navegador.
Pruebas	No hay batería de pruebas automáticas; se probó manualmente cada evento y una misión completa.

PUESTA EN MARCHA

13 Cómo ejecutarlo y presentarlo

Se necesita Node.js y un navegador con WebGL. Hace falta internet para Mars Trek; sin conexión se usa el terreno procedural.

```
npm install            # dependencias
npm run dev            # http://localhost:5173
npm run build          # verificación de tipos + versión final en dist/
npm run documentacion  # regenera este PDF (requiere Google Chrome)
```

Controles

Teclas 1, 2 y 3	Cámara del astronauta, del rover o del dron.
×1 · ×4 · ×10	Velocidad de simulación (la barra muestra la aceleración ×60 cuando todos están quietos).
EVA start	Hora solar local de salida: 07, 08, 10, 12 o 14.
Arrastrar y rueda	Girar y acercar la vista del dron.
RESET EVA	Reiniciar la misión.

Guion sugerido de 6 minutos

1. Vista del dron a ×10: el sitio real de Curiosity, la loma de Mount Sharp y el tour planificado en el panel izquierdo.
2. Cambiar entre voraz y A* y comparar los litros de O_2.
3. Cambiar la hora de salida a 07:00 y a 14:00: la luz, el frío y el tour cambian.
4. DEPLOY DRONE: el cañón se abre y el tour se reoptimiza.
5. Esperar a que el astronauta esté lejos y activar SOLAR STORM: elige refugio y después retoma el tour.
6. RESET y CRITICAL RESCUE MODE: rescate, estabilización y evacuación hasta el hábitat.

TÉRMINOS

14 Glosario

A* (A estrella)
Algoritmo que encuentra el camino de menor costo en un grafo usando una estimación de lo que falta.

Algoritmo voraz
Elige en cada paso la opción que parece mejor en ese momento.

Boxwork
Red de crestas minerales en Mount Sharp, formada por vetas que resistieron la erosión.

CTOPTW
Problema de orientación con capacidad y ventanas de tiempo: elegir y ordenar visitas con recursos limitados.

DEM
Modelo digital de elevación.

Dijkstra
Algoritmo de caminos mínimos desde una fuente a todos los nodos.

EVA
Actividad extravehicular: salida del astronauta fuera del hábitat.

HiRISE
Cámara de alta resolución de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter.

LTST
Hora solar local verdadera: la que marca un reloj de Sol en el sitio.

L_s
Longitud solar: indica la estación de Marte (0° = equinoccio de primavera del norte).

Mars24
Algoritmo de la NASA para la hora y la posición del Sol en Marte.

MEDEVAC
Evacuación médica.

Mount Sharp (Aeolis Mons)
Montaña central del cráter Gale, que Curiosity asciende desde 2014.

Pandolf
Ecuación empírica del gasto metabólico al caminar con carga.

PLSS
Sistema portátil de soporte vital del traje.

R(p)
Oxígeno necesario para volver al hábitat desde el punto p.

Ramificación y poda
Búsqueda exacta que descarta ramas que no pueden mejorar la mejor solución.

SPE
Evento de partículas solares: una tormenta de radiación.

SVF
Factor de visión del cielo: fracción del cielo visible desde un punto.

WMTS
Estándar web para servir mapas en mosaicos.